Suites — problème 9.54

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Montrer que pour tout entier $a_1 > 1$, il existe une suite strictement croissante d'entiers strictement positifs $a_1, a_2, a_3, \ldots$ telle que $a_1^2 + \cdots + a_k^2$ soit divisible par $a_1 + \cdots + a_k$ pour tout $k \geq 1$ (RO 1995).